



Chaves

Aula 02 · Bloco 1 — O Modelo Relacional

Como apontar para uma linha e não errar

Nesta aula

1. O que é **identificar**
2. **Superchave** — qualquer conjunto que serve
3. **Chave candidata** — a superchave sem gordura
4. **Primária e alternativa**
5. Quando a chave precisa ser **composta**
6. **Natural × artificial**

A pergunta da aula

EXEMPLAR

tombo	isbn	titulo	aquisicao
4417	978-85-111-1	Banco de Dados	2019-04-10
4419	978-85-111-1	Banco de Dados	2021-08-03

Como você aponta para a segunda linha?

Por **titulo** não dá. Por **isbn** também não — são duas cópias da mesma obra.

Superchave: qualquer conjunto que identifica

Sem exigência de economia. Em **EXEMPLAR** :

- **(tombo)** — funciona;
- **(tombo, titulo)** — funciona, com uma coluna sobrando;
- **(tombo, isbn, titulo, aquisicao)** — a tabela inteira. Funciona, e é ridículo.

Acrescentar colunas a uma superchave produz outra superchave.

⚠ Chave é regra do mundo, não coincidência dos dados

(isbn, aquisicao) parece funcionar
nas quatro linhas de hoje.

Mas a biblioteca **pode** comprar
duas cópias no mesmo dia.

Identificação se decide perguntando ao cliente,
não olhando a instância.

Chave candidata: a superchave mínima

Tire uma coluna de cada vez e veja se ainda identifica:

- De `(tombo, titulo)` tire `titulo` → ainda identifica → **não era mínima**;
- De `(tombo)` tire `tombo` → sobra nada → **é mínima**.

Uma tabela pode ter **várias** candidatas:

`ALUNO(matricula, cpf, email, nome)` — as três primeiras identificam sozinhas.

Primária e alternativa

Quando há mais de uma candidata, **alguém escolhe**. Três critérios, nesta ordem:

1. **Estabilidade** — o valor nunca muda? E-mail muda. Matrícula, não;
2. **Obrigatoriedade** — todo mundo tem? O estrangeiro pode não ter CPF;
3. **Simplicidade** — a PK vai ser copiada em toda tabela que referenciar esta.

As candidatas que sobraram são **chaves alternativas** — e o banco também garante que elas não repetem.

CPF e e-mail: as duas piores escolhas clássicas

O e-mail muda quando a pessoa troca de provedor.

O CPF nem sempre existe no dia do cadastro.

Isso não os desqualifica como
chaves **alternativas** —
continuam únicos, e o banco deve garantir isso.

Chave composta

MATRICULA_TURMA

matricula	cod_turma	data_insc
2023101	BD-2026A	14/02
2023101	ES-2026A	14/02
2023102	BD-2026A	16/02

Nenhuma das duas sozinha identifica. O **par** identifica, e é mínimo.

Natural × artificial

	Natural (tombo , matricula)	Artificial (id 1, 2, 3...)
A favor	legível; já existe; confere com o papel	nunca muda; sempre existe; curta
Contra	pode mudar; pode faltar; pode ser longa	não diz nada; exige junção para exibir

⚠️ A armadilha da chave artificial

```
id | cpf      | nome
1  | 111.111.111 | Ana Souza
2  | 111.111.111 | Ana M. Souza ← o banco aceitou
```

Duas linhas para uma pessoa só.

A chave artificial é a PK.

A natural continua precisando ser garantida.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-02/` :

1. `ex01.md` — liste todas as chaves candidatas de `FUNCIONARIO` e prove a minimalidade;
2. `ex02.md` — escolha a PK com os três critérios, um parágrafo cada;
3. `ex03.md` — três equipes, três PKs: descreva o evento que quebra cada uma;
4. `ex04.md` — modele professor × disciplina × semestre e prove a chave;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — defenda a chave natural contra a padronização por `id`.

Próxima aula

Aula 03 — Relacionamentos e chave estrangeira

Duas tabelas que precisam se falar —
e de que lado mora a coluna que as liga.